

Corrigé 1 — quantité de mouvement d'un ballon

$$p = m v = 0,5 \times 6 = 3 \text{ kg m/s.}$$

Corrigé 2 — quantité de mouvement avec conversion

a) $v = \frac{54}{3,6} = 15 \text{ m/s.}$

b) $p = m v = 1200 \times 15 = 18\,000 \text{ kg m/s.}$

Corrigé 3 — retrouver la masse

$$p = m v \Rightarrow m = \frac{p}{v} = \frac{24}{8} = 3 \text{ kg.}$$

Corrigé 4 — retrouver la vitesse et son sens

a) $v = \frac{p}{m} = \frac{40}{5} = 8 \text{ m/s.}$

b) Le vecteur $\vec{p} = m\vec{v}$ a la même direction et le même sens que $\vec{v}$ (car $m > 0$) : la vitesse pointe donc, elle aussi, vers l'est.